

Chapitre 9

Combien d'axes retenir

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Faire dialoguer les trois critères

Une ACP sur $p = 6$ variables réduites donne le spectre suivant : $\lambda_1 = 2,8$, $\lambda_2 = 1,3$, $\lambda_3 = 0,9$, $\lambda_4 = 0,6$, $\lambda_5 = 0,3$, $\lambda_6 = 0,1$.

- (a) Vérifier que la somme vaut $p = 6$. Combien d'axes le critère de Kaiser retient-il ?
- (b) Calculer, pour chaque paire d'axes consécutifs, la chute de valeur propre ($\lambda_k - \lambda_{k+1}$). Où se situe le « coude » le plus net – après quel axe ?
- (c) Le critère du coude et le critère de Kaiser donnent-ils le même nombre d'axes ici ? Si non, quel critère supplémentaire, non numérique, permettrait de trancher ?

Exercice 2 — Un pourcentage ne se lit jamais dans l'absolu

Deux études indépendantes atteignent chacune 80 % d'inertie cumulée avec leurs deux premiers axes : l'étude A portait sur $p = 3$ variables, l'étude B sur $p = 25$ variables.

- (a) Pour l'étude A, combien de variables restent « hors » des deux axes retenus ? Même question pour l'étude B.
- (b) Laquelle des deux réductions ($3 \rightarrow 2$ ou $25 \rightarrow 2$) est la plus « remarquable » au sens du cours ? Justifier.
- (c) Un collègue affirme : « 80 %, c'est 80 %, peu importe le nombre de variables de départ ». Expliquer en une phrase pourquoi cette affirmation est trompeuse.

Exercice 3 — Lire un plan factoriel avec prudence

Un premier plan factoriel (axes 1 et 2) porte 55 % de l'inertie totale d'un nuage à $p = 8$ variables.

- (a) Quelle proportion de l'inertie totale n'est *pas* représentée sur ce plan ?
- (b) Deux individus apparaissent très proches sur ce plan. D'après la règle de lecture du cours, peut-on conclure avec certitude qu'ils se ressemblent globalement, sur les $p = 8$ variables ? Justifier.
- (c) Formuler, en une phrase, la précaution que tout commentaire de ce plan devrait systématiquement rappeler.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 9)

Exercice 4 — Le fil rouge : une question presque sans objet

On reprend le fil rouge : $p = 2$ variables réduites, $\lambda_1 = 1,9$ et $\lambda_2 = 0,1$ (chapitre 8).

- (a) Combien d'axes le critère de Kaiser retient-il ici ?
- (b) Calculer le pourcentage d'inertie cumulée obtenu avec un seul axe. Ce pourcentage dépasse-t-il les seuils habituels (70 ou 80 %) mentionnés dans le cours ?
- (c) Le cours affirme que « le problème de représentation » (chapitre 1) ne commence vraiment qu'à partir de $p = 3$ variables. En quoi la question « combien d'axes retenir », posée sur le fil rouge à $p = 2$ variables, est-elle différente de la même question posée sur un tableau à $p = 12$ variables – que gagnerait-on réellement, ici, à retenir un seul axe plutôt que les deux ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Réduire dix indicateurs macroéconomiques

Un institut de conjoncture réalise une ACP sur $p = 10$ indicateurs macroéconomiques réduits (croissance, inflation, chômage, taux d'intérêt, etc.) et obtient le spectre : $\lambda_1 = 4,5$, $\lambda_2 = 2,1$, $\lambda_3 = 1,2$, $\lambda_4 = 0,8$, $\lambda_5 = 0,5$, $\lambda_6 = 0,3$, $\lambda_7 = 0,2$, $\lambda_8 = 0,15$, $\lambda_9 = 0,15$, $\lambda_{10} = 0,1$.

- (a) Combien d'axes le critère de Kaiser retient-il ?
- (b) Calculer le pourcentage d'inertie cumulée obtenu avec ces axes.
- (c) Ce résultat ($p = 10$ réduit à 3 axes, 78 % d'inertie conservée) constitue-t-il, au sens du cours, une réduction « remarquable » ou « triviale » ? Justifier en la comparant aux deux cas extrêmes évoqués dans l'exercice 2.

Exercice 6 — Prudence dans la lecture d'une carte perceptuelle

Un cabinet marketing réalise une ACP sur $p = 6$ critères de perception de marque et obtient : $\lambda_1 = 2,0$, $\lambda_2 = 1,3$, $\lambda_3 = 0,9$, $\lambda_4 = 0,7$, $\lambda_5 = 0,6$, $\lambda_6 = 0,5$. Le rapport présenté au client ne montre que le premier plan factoriel (axes 1 et 2), sur lequel deux marques concurrentes apparaissent très proches l'une de l'autre.

- (a) Combien d'axes le critère de Kaiser retient-il, et quel pourcentage d'inertie porte le premier plan (axes 1 et 2) ?
- (b) Le client conclut, à la vue du graphique, que les deux marques sont « perçues de façon quasiment identique par les consommateurs ». Cette conclusion est-elle justifiée par le seul plan présenté ? Pourquoi ?
- (c) Reformuler la conclusion du client de façon plus rigoureuse, en tenant compte du pourcentage d'inertie réellement représenté sur ce plan.